Ecosistemas Marinos. TEMA 2. Sistemas en océano profundo II: Fuentes hidrotermales

Fuentes hidrotermales profundas: se trata de ambientes muy peculiares que no están extendidos en el océano ni son representativos de las comunidades usuales de los llanos abisales. Más bien se trata de comunidades excepcionales que se encuentran en lugares donde se producen filtraciones de soluciones alteradas, generalmente asociadas a ambiente reductor. Las primeras descubiertas y más estudiadas se asocian a las fuentes hidrotermales profundas cercanas a las dorsales oceánicas (asociadas a aguas de alta temperatura).

Actividad hidrotermal asociada a dorsales

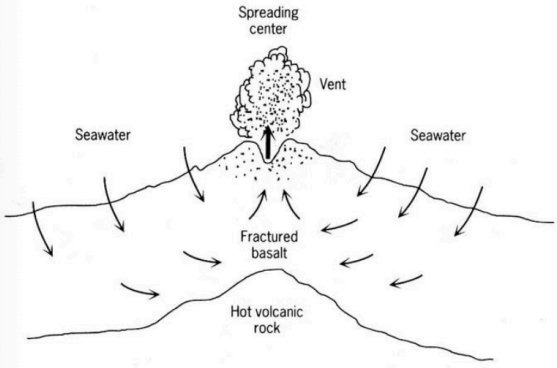
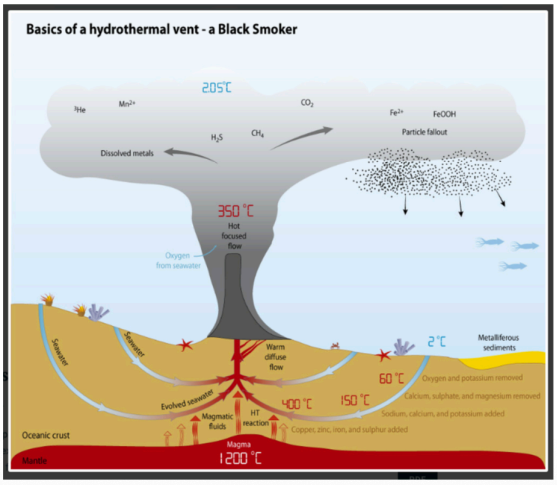
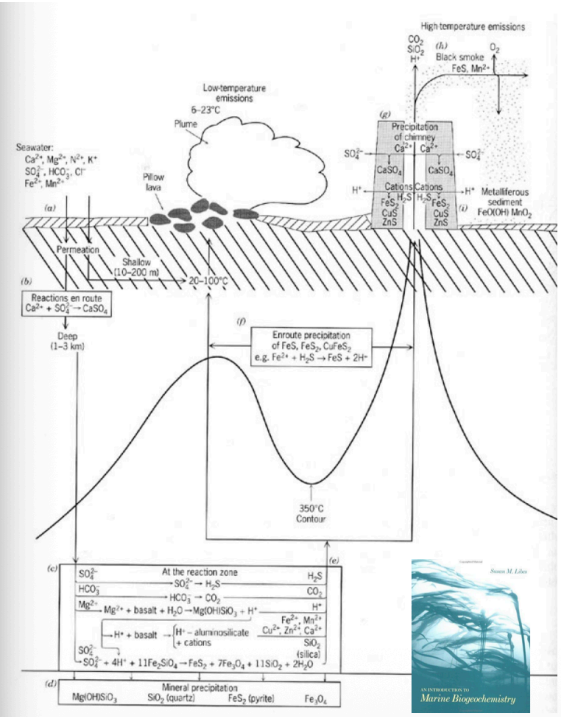


FIGURE 19.2. Hydrothermal convection cells.

En la zona de dorsales, la expansión del suelo oceánico causa un agrietamiento del suelo, acompañado de actividad volcánica durante la cual la lava es lanzada sobre el fondo marino. Este flujo hacia fuera produce pilas de basalto que se enfría, cristaliza y contrae, formando grietas y fisuras. El enfriamiento de este material ígneo se lleva a cabo principalmente por cesión directa de calor por conducción del agua marina circundante, sin embargo, un tercio del calor total se disipa por convección. En ese caso, el agua marina percola dentro de la corteza a gran profundidad a través de las fisuras. Al calentarse este agua, desciende su densidad y asciende espontáneamente, siendo reemplazada por más y formando una célula convectiva. Aunque el agua surge hasta a 400º C, no alcanza el estado de vapor debido a la alta presión en estas profundidades





Procesos geoquímicos

De las transformaciones que sufren las sustancias en solución del agua marina a causa de esta percolación profunda (humo negro) o menos (blanco), lo que más nos interesa es pensar en que en la zona de surgencia aumenta mucho la concentración de sustancias reducidas, destacando los sulfuros.

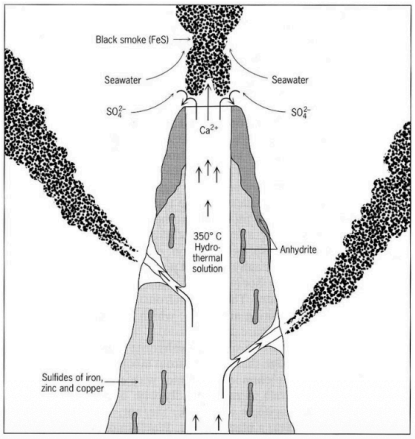
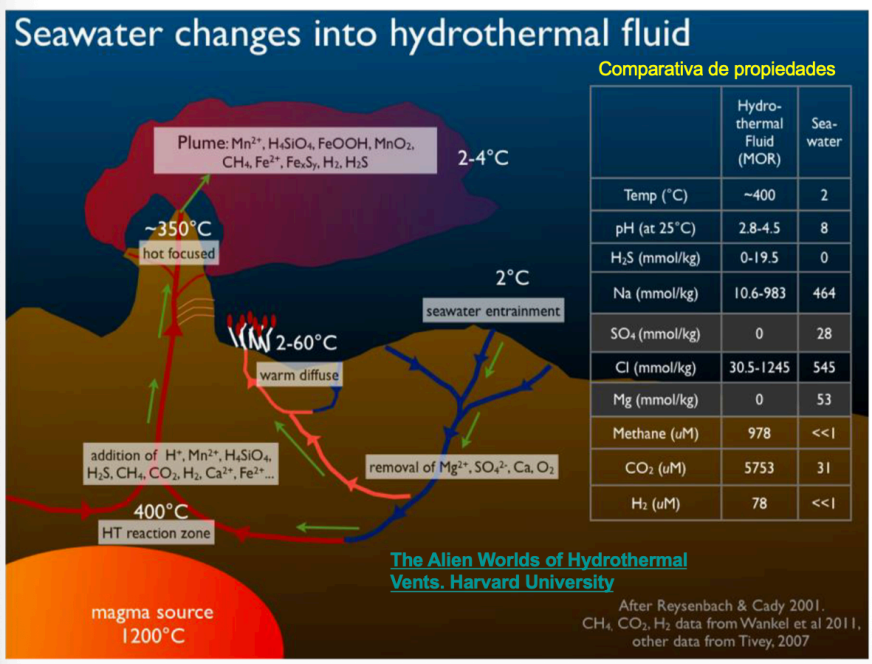


Tabla que compara propiedades del agua cerca de la chimenea y lejos de ella.



Comparativa de propiedades

	Hydro-thermal Fluid (MOR)	Sea-water
Temp (°C)	~400	2
pH (at 25°C)	2.8-4.5	8
H_2S (mmol/kg)	0-19.5	0
Na (mmol/kg)	10.6-983	464
SO_4 (mmol/kg)	0	28
Cl (mmol/kg)	30.5-1245	545
Mg (mmol/kg)	0	53
Methane (uM)	978	<<1
CO_2 (uM)	5753	31
H_2 (uM)	78	<<1

Sustancias Reducidas

-Sulfuros

-Metano

-Metales reducidos (Mn, Fe)

-Hidrógeno

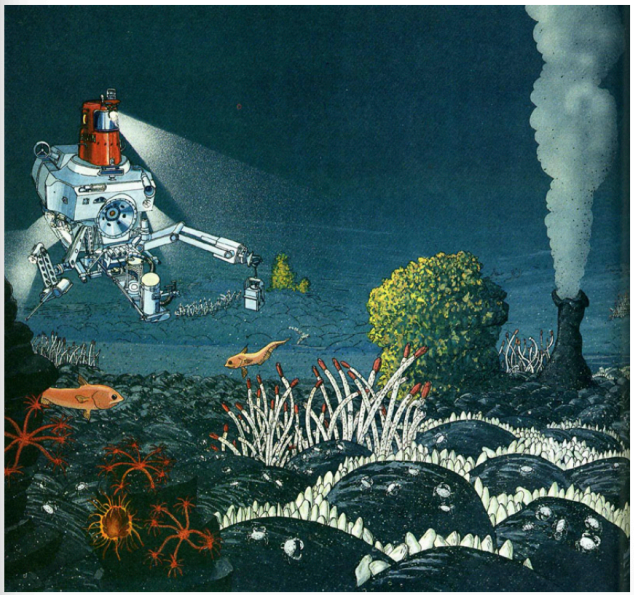
Chimeneas de humo negro y blanco:

Las chimeneas asociadas a las zonas de dorsal son diferentes según la profundidad a la que haya llegado el agua, la temperatura y el grado de transformación de su emisión y el aspecto de su humo. Las más activas y calientes emiten agua de apariencia de humo negro de alta temperatura (hasta 400ºC) rica en sulfuros polimetálicos, reducida y ácida. Al salir y mezclarse con el agua fría y alcalina del mar se producen precipitaciones que dan lugar a las pagodas de las chimeneas. Estas tienen una vida limitada y van perdiendo actividad con el tiempo, llegando a desmoronarse por disolución de la anhidrita: son sistemas no duraderos.

Las chimeneas de humo blanco resultan de circulación más superficial, con menores temperaturas (generalmente menos de 100ºC). El color blanco se debe al dominio del sulfuro de zinc. En estas chimeneas, los organismos a veces se sitúan justo encima, debido a que la temperatura en el exterior puede ser solo de unos 6 a 25ºC.

El submarino Alvin

y la exploración de las fuentes hidrotermales profundas



Durante una campaña de Geología que usaba el submarino Alvin del Woods Hole en 1977 en la que se quería estudiar la actividad hidrotermal en una dorsal de expansión del Océano Pacífico a 320 km al NE de las Islas Galápagos se produjo el descubrimiento de este nuevo tipo de comunidades biológicas singulares.

Se trataba de un oasis cargado de biomasa y actividad biológica nada menos que a 2600 m.

Riftia: 176 ind/m2 (6800-9100 g pf/m2)

Riftia+bivalvos≈20-30 Kg pf/m2

(Biomasa media en intermareal es 3 Kg/m2, en fondos de plataforma 0,2 Kg/m2 y en un llano abisal de unos 4000 m es solo de 0,002 kg/m2) (2 g)

¿Qué anomalía podía causar esto?

Anomalías -> fuentes alternativas de C orgánico. La principal fuente es la fotosíntesis, que soporta tambien la vida en los fondos abisales. La PP también puede estar dominada por la quimisíntesis. La abundancia de sustancias reducidas, como los sulfuros, propicia un serie de reacciones de oxidación con obtención de energía.

La base de la cadena trófica:

La base de la cadena trofica de las comunidades de fuentes hidrotermales la constituyen las bacterias quimiolitotrofas ya sean libres o en simbiosis con otros organismos. Aspecto de un "core"

izado al barco en el que se aprecia un grueso "tapete microbiano*" de bacterias oxidadoras del sulfuro, que aparecen como filamentos blanquecinos.

Quimiolitotrofia en fuentes hidrotermales

Oxidadoras del Sulfuro presentes tanto en organismos como simbiontes como libres en agua y sedimento de las fuentes hidrotermales detalladas en el tema:

Aceptor de electrones / Donador de electrones

$$CO_2 + H_2O + O_2 + H_2S \text{----------} > CH_2O + H_2SO_4$$

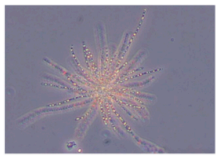
Se detecta por experimentación *in situ* oxidación de sulfuro y de tiosulfato.

Géneros:

- Thiobacillus
- Thiomicrospira
- Thiothrix
- Beggiatoa



Thiobacillus ferrooxidans (Imagen SEM en Science Photo Library)



Thiothrix (tecnoaqua)



Beggiatoa (Wikibrief)

Otras bacterias quimiolitótrofas que podrían aparecer en fuentes hidrotermales profundas incluyen a las bacterias nitrificantes, las oxidadoras de hidrógeno, las oxidadoras de hierro ferroso y manganeso y las metilotróficas. (*ver tabla siguiente*)

Tras descubrirse estas comunidades de fuentes hidrotermales, se han descubierto otros tipos de comunidades basadas en quimiolitotrofia en los fondos marinos.

Esquema de donadores y aceptores de electrones en diversos tipos de quimiolitótrofos

Nuestro ejemplo en Galápagos →

Tipo de Quimiolitótrofo	Donador de electrones	Aceptor de electrones
Oxidadoras del $S^=$	H_2S, S^0, $S_2O_3^{2-}$, HS^-	O_2, NO_3^-
Nitrificantes	NH4+, NO2-	O_2
Reductoras de $SO_4^=$	H_2	S^0, $SO_4^=$
Arqueas metanogénicas	H_2	CO2
Oxidadoras de hidrógeno	H_2	O_2, NO_3^-
Oxidadoras de Fe y Mn	Fe^{2+}, Mn^{2+}	O_2
Metilotróficas	CH_4, CO	O_2

Algunas sin necesidad de oxígeno ←

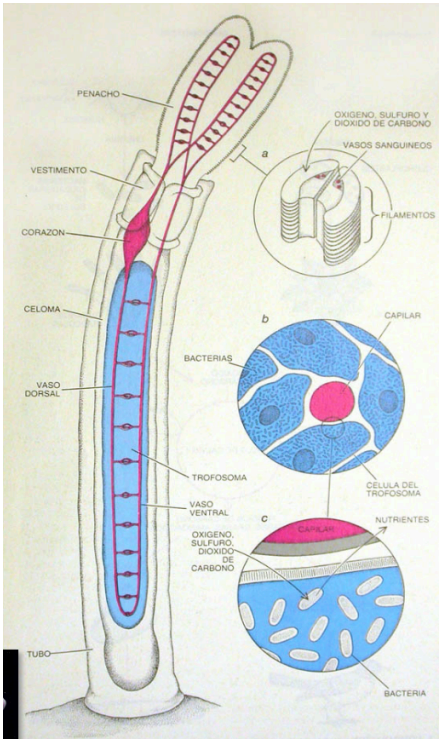
Además de las fuentes hidrotermales profundas, típicas de zonas de dorsal, con inyección de aguas calientes ricas en sulfuro, hay otros puntos del océano en los que filtraciones de sustancias reducidas pueden generar comunidades similares. Tal es el caso de las "cold seeps " (filtraciones frías) de hidrocarburos o metano.

Organismos que componen la comunidad de fuentes hidrotermales:

Tomando como ejemplo la primera de las comunidades descubiertas cerca de las Galápagos en 1977, mencionaremos como organismos carácterísticos el vestimentífero Riftia pachyptila (gusano tubícola de 1 a 2 m de largo), la almeja Calyptogena magnifica, el mejillón amarillo Bathymodiolus thermophilus, los cangrejos Cyanograea, Bythogrea y Munidopsis y los peces Zoarcidos Thermarces de tipica morfología bentopelágica.

Riftia pachyptila:

Es un vestimentífero, grupo cercano a los pogonóforos que no tiene boca y presenta un penacho branquial muy irrigado de color rojo. Se trata de gusanos tubicolas de hasta 2 m de alto y su alimentación se basa exclusivamente en la simbiosis con bacterias quimiolitótrofas.



Un orgánulo ha intercambiado tanta información (DNA) que ya no puede vivir sin la célula, mientras que un endosimbionte ha intercambiado información pero puede seguir viviendo autonomaménte.

Almeja Calyptogena magnifica:

Alcanza 30 cm. Las bacterias simbiontes se encuentran en las branquias directamente, donde pueden obtener con facilidad oxígeno y dióxido de carbono. Aunque el sulfuro sea escaso, lo pueden tomar también directamente del sedimento por el pie, que introducen en las grietas y concentran el S2- en la sangre.

Presenta mecanismos de detoxificación pero su hemoglobina solo tiene un lugar de unión. Evita su envenenamiento mediante la presencia de un péptido portador específico del sulfuro.

Sulfuro -> puede ocupar el lugar del oxígeno en la hemoglobina y también bloquear la cadena respiratoria. Un compuesto bastante tóxico.

El **mejillón amarillo Bathymodiolus** recubre las proximidades de las chimeneas en gran densidad (hasta 10 Kg/m2). También tiene bacterias en las branquias.

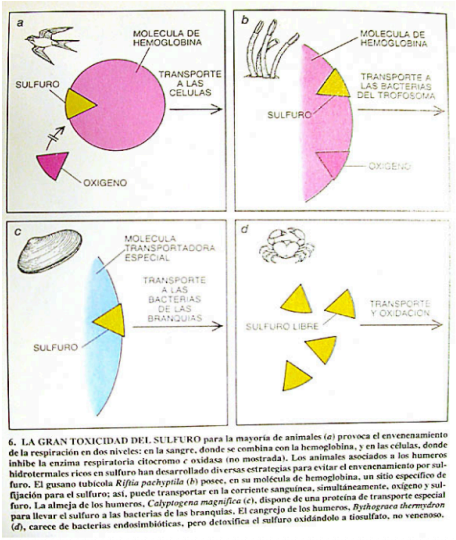
Cangrejos Bythograea, Munidopsis...

Estos cangrejos no tienen simbiontes, sino que son carnívoros-carroñeros, pero aun así tienen que protegerse de la elevada concentración de sulfuro. El mecanismo de detoxificación de Bythograea consiste en la oxidación del sulfuro a tiosulfato en el hepatopancreas. De esta manera, aunque aumentemos la concentración externa de sulfuro, el contenido en la sangre es bajo.
El tiosulfato se puede acumular en gran cantidad antes de ser tóxico, por tanto evitan el problema de envenenarse con el sulfuro.

El zoarcido Thermarces:

Es el mayor depredador de las chimeneas hidrotermales. Posee ojos muy reducidos y una morfología serpentiforme que nos recuerda a otros peces bentopelágicos.

Resumen de adaptación a ambiente tóxico



6. LA GRAN TOXICIDAD DEL SULFURO para la mayoría de animales (*a*) provoca el envenenamiento de la respiración en dos niveles: en la sangre, donde se combina con la hemoglobina, y en las células, donde inhibe la enzima respiratoria citocromo *c* oxidasa (no mostrada). Los animales asociados a los humeros hidrotermales ricos en sulfuro han desarrollado diversas estrategias para evitar el envenenamiento por sulfuro. El gusano tubícola *Riftia pachyptila* (*b*) posee, en su molécula de hemoglobina, un sitio específico de fijación para el sulfuro; así, puede transportar en la corriente sanguínea, simultáneamente, oxígeno y sulfuro. La almeja de los humeros, *Calyptogena magnifica* (*c*), dispone de una proteína de transporte especial para llevar el sulfuro a las bacterias de las branquias. El cangrejo de los humeros, *Bythograea thermydron* (*d*), carece de bacterias endosimbióticas, pero detoxifica el sulfuro oxidándolo a tiosulfato, no venenoso.

En este gráfico se esquematizan los mecanismos de detoxificación de *Riftia*, *Calyptogena* y *Bythograea*, comparándolos con las moléculas de hemoglobina de vertebrados que resultan seriamente afectados por la presencia de sulfuro, que les impide la respiración tanto inhibiendo la citocromo c oxidasa de la cadena respiratoria como bloqueando los sitios de unión de la molécula transportadora (hemoglobina) e impidiendo el transporte de oxígeno.

La hemoglobina tiene un peso molecular muy superior a las de los seres humanos, con 2 sitios de unión (uno específico para el sulfuro y el otro para el oxígeno). En las branquias recoge sulfuro y oxígeno y lo transporta juntos a las células.